

Latihan Her UTS. Kerjakan perhitungan untuk soal2 berikut !

Salinlah pernyataan ini dan berikan tanda tanganmu : Saya mengerjakan soal ini sendiri tanpa bantuan orang lain dan tidak berkomunikasi dengan siapapun !

1. Perhatikan algoritma di bawah ini memiliki variabel a, b, c bertipe integer. 

```
scanf("%d %d", &a, &b);  
if ((a % 2) != 0) printf("Angka ke 1 ganjil\n");  
else if ((a / b) > 1) printf("Angka ke 2 ganjil\n");  
else if ((a % 3) == 0) printf("Angka ke 1 kelipatan 3\n");  
else if ((b % 5) == 0) printf("Angka ke 2 kelipatan 5\n");  
else printf("Angka 1 atau Angka ke 2 genap\n");
```

Jika nilai diberi masukan 30 dan 25 maka outputnya adalah :

Outputnya adalah "Angka ke 2 ganjil"

2. Sebuah program digunakan untuk menangani sebuah pengambilan keputusan dengan banyak alternatif penyelesaian, tergantung dari data masukan. Data masukan yang diterima dalam bentuk string saja. Maka tuliskan struktur tsb :

```
Char a[50];  
Printf("masukkan data: ");  
Scanf ("%s", &a);  
if (strcmp(a, "pilihan 1")==0) {printf("kamu memilih pilihan 1");}  
else if (strcmp(a, "pilihan 2")==0) {printf("kamu memilih pilihan 2");}  
else if (strcmp(a, "pilihan 1")==0) {printf("kamu memilih pilihan 3");}  
else {printf("pilihan kamu tidak sesuai");}  
return 0;
```

3. Bentuk instruksi percabangan / analisa kasus untuk menentukan pilihan dalam berdasarkan variabel dalam tipe float/pecahan (1.0 , 2.0 , 3.0 . dan 4.5), dan pembuat program akan menggunakan struktur switch. Tuliskan struktur switch: Tidak bisa

4. Sebuah program digunakan untuk menentukan harga barang berdasarkan input jenis (integer) dan kualitas (string). Jenis dibagi menjadi 4 bagian (1,2,3 dan 4, bertipe integer), dan kualitas terdiri dari 3 pilihan, yaitu "Bagus", "Sedang" dan "Kurang". Tuliskan analisa kasus tersebut tersebut :

```
#include <stdio.h>
```

```

#include <string.h>

int main()
{
    int jenis;
    char kualitas[10];
    int harga;

    printf("Masukkan jenis barang (1-4): ");
    scanf("%d", &jenis);

    printf("Masukkan kualitas barang (Bagus/Sedang/Kurang): ");
    scanf("%s", kualitas);

    switch (jenis)
    {
    case 1:
        if (strcmp(kualitas, "Bagus") == 0)
            harga = 10000;
        else if (strcmp(kualitas, "Sedang") == 0)
            harga = 8000;
        else if (strcmp(kualitas, "Kurang") == 0)
            harga = 5000;
        else
            printf("Kualitas yang dimasukkan tidak valid.\n");
        break;
    case 2:
        if (strcmp(kualitas, "Bagus") == 0)
            harga = 15000;
        else if (strcmp(kualitas, "Sedang") == 0)

```

```

        harga = 12000;
    else if (strcmp(kualitas, "Kurang") == 0)
        harga = 8000;
    else
        printf("Kualitas yang dimasukkan tidak valid.\n");
    break;
case 3:
    if (strcmp(kualitas, "Bagus") == 0)
        harga = 20000;
    else if (strcmp(kualitas, "Sedang") == 0)
        harga = 18000;
    else if (strcmp(kualitas, "Kurang") == 0)
        harga = 15000;
    else
        printf("Kualitas yang dimasukkan tidak valid.\n");
    break;
case 4:
    if (strcmp(kualitas, "Bagus") == 0)
        harga = 25000;
    else if (strcmp(kualitas, "Sedang") == 0)
        harga = 22000;
    else if (strcmp(kualitas, "Kurang") == 0)
        harga = 18000;
    else
        printf("Kualitas yang dimasukkan tidak valid.\n");
    break;
default:
    printf("Jenis yang dimasukkan tidak valid.\n");
    break;
}

```

```

    if (jenis >= 1 && jenis <= 4 && strcmp(kualitas, "Bagus") == 0 ||
        strcmp(kualitas, "Sedang") == 0 || strcmp(kualitas, "Kurang") == 0)
    {
        printf("Harga barang: %d\n", harga);
    }

    return 0;
}

```

5. Sebuah program memiliki sebuah deklarasi struktur bernama “persegi” dengan komponen: panjang(integer), lebar(integer), luas(integer). Variabel untuk struktur tersebut dideklarasikan dengan nama “datar”. Jika rumus untuk menghitung luas adalah panjang dikalikan lebar, maka aka cara menuliskan rumus tersebut dengan benar ialah...

Datar.luas = Datar.panjang * datar.lebar

6. Berdasarkan keterangan soal no. 5 penulisan deklarasi struktur yang bernama datar berikut komponennya yang benar ialah.....

```

Struct persegi {
    Int lebar, panjang, luas;
}datar;

```

7. Jika data memiliki struktur seperti no (6), namun variabel yang dibunakan adalah array dengan nama nilai (10 elemen), maka instruksi yang tepat untuk membaca data ke-i dari komponen panjang, adalah:

Persegi datar[10]

8. Perhatikan potongan algoritma berikut.

```

ALGORITMA
jumlah=0
for(i=1;i<6;i++)
    .....
output(jumlah)

```

Jika algoritma diatas digunakan untuk menghitung jumlah (atau mentotal) semua nilai I yang genap, maka isi titik-titik tersebut adalah :

```

if (i % 2 == 0) {
    jumlah = jumlah + i
}

```

9. Perhatikan potongan algoritma berikut.

```
ALGORITMA
jumlah=0
for(i=1;i<6;i++)
  if(i%2==0) {
    output (i)
    jumlah=jumlah + i }
  jumlah=jumlah + i
}
```

Dari potongan algoritma diatas, keluaran yang mungkin dihasilkan:

2, 4

10. Tuliskan output dari algoritma berikut

```
i =5
while (i >1) {
  if ((i-1 == 2) || (i -2==2))
    output ( i )
  i--
}
```

Jawaban:

5, 4

11. Berapa output untuk masing-masing pngulangan di bawah ini, , jika diketahui kedua variabel integer, dengan nilai awal b adalah 10 dan i adalah 1:

a. while (i <= 5){ b =b+i*10; i++ } output(b) 0	c. for (i=1;i<=5;i++){ b=b+i*10; i++ } output(b) 90
b. while (i < 5){ b =b+i*10; i++ } output(b) 0	d. for (i=0;i<5;i++){ b=b+i+10; } output(b) 100

12. Terdapat potongan sebagai berikut ini.

```

int umur[5] = {18, 19, 20, 21, 22};

int i,k, hasil=0;

int main (){

    for ( k=0 ; k<5 ; k++ )

        .....

    printf(“%d”, hasil);}

```

Instruksi untuk menghitung cacah / banyaknya umur yang lebih dari 20:

Jawaban:

```

If (umur[k] > 20){
    Hasil++;
}

```

- 13. Sebuah program untuk menghitung harga dari sekumpulan HP berdasarkan dari merk (bertipe string). Ada 3 pilihan merek. Masing-masing pilihan memiliki harga yang berbeda. Tuliskan Analisa kasus untuk persoalan tsb :**

Analisis kasus untuk program menghitung harga dari sekumpulan HP berdasarkan merek adalah sebagai berikut:

Input:

Pilihan merek HP (dalam bentuk string)

Output:

Harga HP berdasarkan merek yang dipilih.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah sebagai berikut:

Mendefinisikan harga HP untuk setiap merek. Misalnya, merek A dengan harga Rp. 2.500.000, merek B dengan harga Rp. 3.000.000, dan merek C dengan harga Rp. 3.500.000.

Meminta pengguna untuk memilih merek HP (dalam bentuk string).

Program akan memproses pilihan merek yang diinputkan oleh pengguna dan menghitung harga HP berdasarkan merek yang dipilih. Misalnya, jika pengguna memilih merek A, maka program akan mengeluarkan harga HP merek A, yaitu Rp. 2.500.000.

Menampilkan harga HP berdasarkan merek yang dipilih kepada pengguna.

14. Sebuah program telah mendeklarsikan struktur dengan nama segitiga yang terdiri dari komponen alas (integer) dan tinggi (integer), dengan nam variabel segi3. Sebuah variabel di luar struktur segitaga dengan luas digunakan untuk menampung hasil perthitungan luas segitiga. Maka, instruksi untuk menghitung luas segitga tersebut adalah :

Segi3.luas=segi3.alas * segi3.tinggi / 2;

15. Perhatikan algoritma berikut ini !

Program perulangan;
Deklarasi int x,y=1,i=1
Algoritma input(x) x=4 do if (x>i) { y= y-2 i = i+x } else { y= y+2 i=i-y } while (y !=x-1)

Jika user menginputkan 4, maka nilai i ditambah y adalah:

4

16. Algoritma di bawah ini untuk menjawab soal nomor

Algoritma x=2 input (x,y) switch(x) { case 1 : y=3; output('1'); case 2 ... 4: if (y==3) output('2') if (x>y) output('3');break y=5 case 5 ... 10 : output('4');break default : output('5') }
--

Jika pengguna diketahui bahwa x dan y integer, dan user menginputkan berturut-turut 1 dan 2 maka output algoritma tersebut adalah: 5 dan 3

17. Perhatikan potongan algoritma berikut

```

int i,a, sum=1;

input(a)

for(i=1; i<=a; i++)

    sum=sum*i;

    i=i+1;

printf("%d\n", sum);}

```

Output yang akan diberikan jika a memiliki nilai 5 ialah:

15

18. Terdapat potongan program sebagai berikut.

```

int i, x[10], hasil=0;

for (i=0;i<=6;i++) x[i]=i*5;

for (i=0;i<=6;i++) if (i%3 == 0) hasil=hasil+x[i];

output (hasil)

```

Berapa output yang akan ditampilkan :

60

19. Perhatikan algoritma berikut!

```

int i,x, hasil;

scanf("%d",&x);

for(i=1;i<=x;i++){

    if(i%2==0) hasil=i*4;

    if(i%2==1) hasil=i+4;

    printf("%d ",bil.hasil);

}

```

Jika diinputkan nilai 4, output yang dihasilkan dari program ialah:

5 8 7 16

20. Diberikan potongan algoritma berikut, jika nilai awal semua elemen x (ada 10 elemen) adalah 0 :

```

hasil=10;

for(i=0; i<5;i++) x[i]=i;

for(k=0; k<4;k++) x[k]=hasil+x[k+1];

```

Dari notasi diatas maka nilai dari x[2] ditambah x[4] ialah:

17

21. Berapa nilai akhir dari variabel hasil jika diberikan potongan algoritma berikut, jika nilai awal semua elemen x (10 elemen) adalah 0, dan nilai awal hasil=10 :

```
for(i=0; i<5;i++){  
    if (i%2==1) x[i]=i+1;  
    else x[i]=i-1; }  
k=5;  
while (k>1) {  
    hasil=hasil+x[k-1];  
    k--;  
}
```

20

22. Perhatikan algoritma berikut!

```
int i=1,x=5, hasil=0;  
do {  
    if(i%2==0) hasil=hasil+4;  
    if(i%3==0) hasil=hasil+i;  
    i++;  
} while ( i<=x);
```

Nilai akhir variabel hasil adalah :

11